

프로젝트 명세서

SSAFY Home 서비스

(Java Track)

“Web(Back)”

5 회차

목차

1. SSAFY HOME 서비스	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	3
1.3 작업 순서	4
1.4 요구사항	4
1.5 프로젝트 결과	19

1. SSAFY HOME 서비스

PJT 명	공공데이터를 활용한 구해줘! SSAFY HOME 서비스	
단계	Web(Back) PJT	
진행일자	2026.04.24	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

이번 ‘SSAFY Home’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 웹 MVC 아키텍처를 이해하고 활용할 수 있다.
- Java 의 Back-End 기술인 Servlet/JSP 를 이해하고 활용하여 웹 서버를 구축할 수 있다.
- MVC 아키텍처 이전 관통프로젝트 (Front-End)을 참고하여 Back-End 부분을 완성한다.
- MVC 아키텍처를 활용하여 확장성과 유지보수성 좋은 웹 서버를 구축할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 공공데이터 포털(<https://www.data.go.kr/>)
 - 국토교통부_아파트 매매 실거래가 자료
 - 국토교통부_연립다세대 매매 실거래가 자료
 - 국토교통부_연립다세대 전월세 실거래가 자료
 - 국토교통부_아파트 전월세 실거래가 자료
- 국토교통부(<https://www.vworld.kr>)
 - 시도조회
 - 시군구조회
 - 읍면동조회
- SGIS 오픈 API(<https://sgis.kostat.go.kr/developer/html/main.html>)
 - 지도 API
 - 데이터 API

2) 개발언어 및 툴

- HTML / CSS / JavaScript
- STS / VS Code

- Tomcat

1.3 작업 순서

- 1) 요구사항을 확인하고, 수정(개선)하여 정리한다.
- 2) 요구사항을 분석한다.(Usecase Diagram 활용)
- 3) 분석된 내용을 만족할 수 있도록 MVC 아키텍처를 기반으로 클래스를 설계한다.
- 4) 설계된 클래스를 기반으로 지난 관통 프로젝트의 웹 페이지와 함께 Back-end 를 구현한다.
- 5) 산출물을 정리하여 GIT 에 반영한다.

1.4 요구사항

아파트/다세대주택 별, 매매/전,월세 별 거래 내역 정보와 주택 정보 데이터를 관리하고, 고객에게 원하는 주택 정보를 검색(동 별, 아파트 이름 별 / 아파트 매매, 아파트 전월세, 다세대주택 매매, 다세대주택 전월세 등)할 수 있도록 하고, 그 결과를 분석해서 화면에 표시한다. 또한 관심지역의 상가 검색과 환경 정보 등을 추가적으로 제공할 수 있도록 구현해 보자.

이번 관통 프로젝트는 SSIFY_HOME 프로젝트의 Back-End 부분을 작성한다. MVC 기반의 웹 프로젝트를 설계하고 구현하여 보자.

아래 요구사항의 예시를 검토하고 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고(아래 필수 기능 포함) 분석하여 구현하여 보자.

UML 을 활용한 분석과 설계를 수행하고 그 결과물도 제출한다.

- 요구사항 예시(참고용)

- 시장 조사를 통하여 SSAFY_HOME 프로젝트의 요구사항을 완성해 보자. 아래 내용을 수정, 추가 가능하다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다.

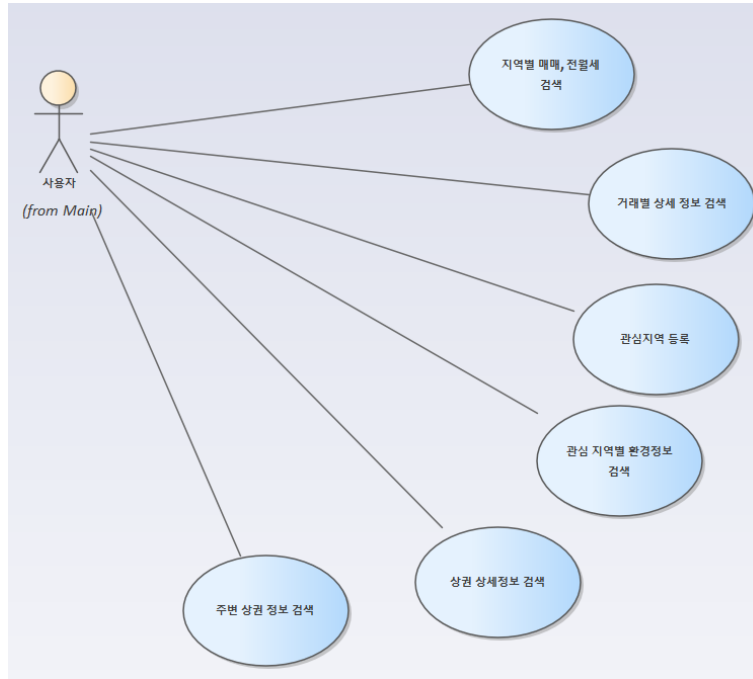
기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F501	부동산	주택 실거래가 정보 수집	국토교통부 : 데이터 가공 후 DB 저장	필수
F502	부동산	주택 실거래가 검색	주택 실거래가 정보를 원하는 검색 정보에 따라 검색 결과 데이터 제공	필수
F503	부동산	관심 지역 정보 관리	관심지역을 설정하여 언제든지 그 지역의 정보를 우선적으로 검색 기능 제공	추가
F504	부동산	주변탐방 정보 수집	공공데이터 포털 : 상가(상권) 정보 활용 DB 저장	추가
F505	부동산	주변탐방 업종 정보 검색	관련 동네 업종 정보를 지도를 통해 제공	추가
F506	부동산	주변 환경 정보 수집	서울열린데이터광장 : 환경지도점검	심화
F507	부동산	주변 환경 정보 검색	관련 동네 환경 정보를 지도를 통해 제공 녹지정보, 폐수배출, 대기배출 정보 제공	추가
F508	부동산	주택 관련 뉴스 정보 크롤링	주택 관련 정보를 웹사이트에서 크롤링해서 DB 관리	심화
F509	부동산	주택 관련 뉴스 정보 제공	관련 주택 최근 뉴스 정보를 제공	
F510	부동산	주택 관련 정보 제공	주택 관련 도움되는 정보를 저장하여 제공	
F511	커뮤니티	공지사항 관리	공지사항 등록, 수정, 삭제, 검색	심화
F512	회원	회원 등록	회원 가입을 통해 회원 정보를 입력 받아 저장하는 기능	필수
F513	회원	회원 조회	회원 정보를 조회하는 기능	필수
F514	회원	회원 수정	회원 정보를 수정하는 기능	필수
F515	회원	회원 삭제	회원 정보를 삭제하는 기능	필수
F516	회원	로그인 관리	로그인, 로그아웃	필수

F517	회원	로그인 관리	비밀번호 찾기 기능 제공	추가
F518	기타	동네 구성원 정보 수집	서울 열린 데이터 광장의 주민	
F519	기타	동네 구성원 정보 검색	동네의 외국인수, 고령자수 등 검색 기능 제공	
F520	기타	동네 CCTV 설치 현황 정보 수집		
...	...	...	...	...

비 기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF50 1	UX	사용자 편의성	웹 사이트에 대한 사전 지식이 없어도 쓰기 편해야 함	-
NF50 2	UI	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함.	-
NF50 3	효율성	응답성	조회에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함.	-
NF50 4	효율성	공공데이터의 정확성	공공데이터 API를 활용함으로 인한 공공데이터의 정확성이 요구됨	-
...	...	...	...	...

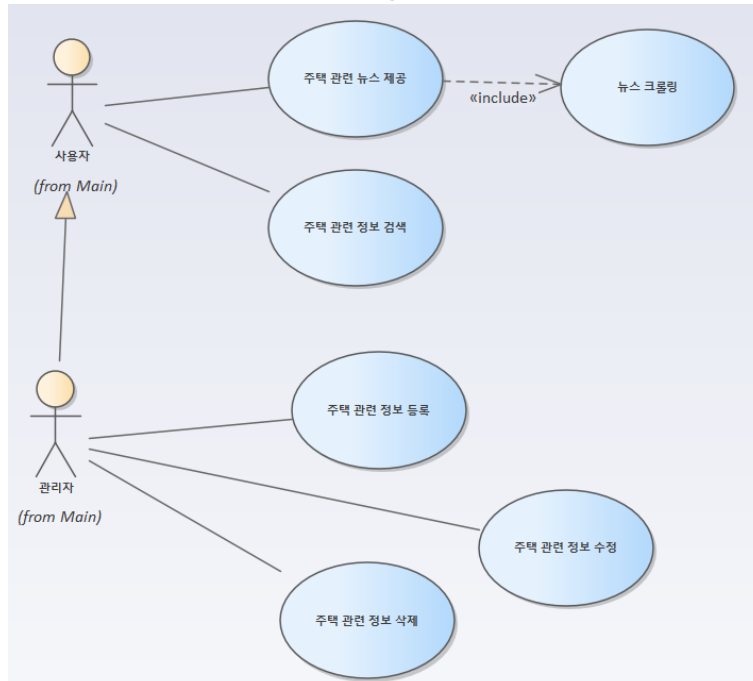
- 분석/설계 예시

■ SSAFY_HOME Main 관리 Usecase Diagram



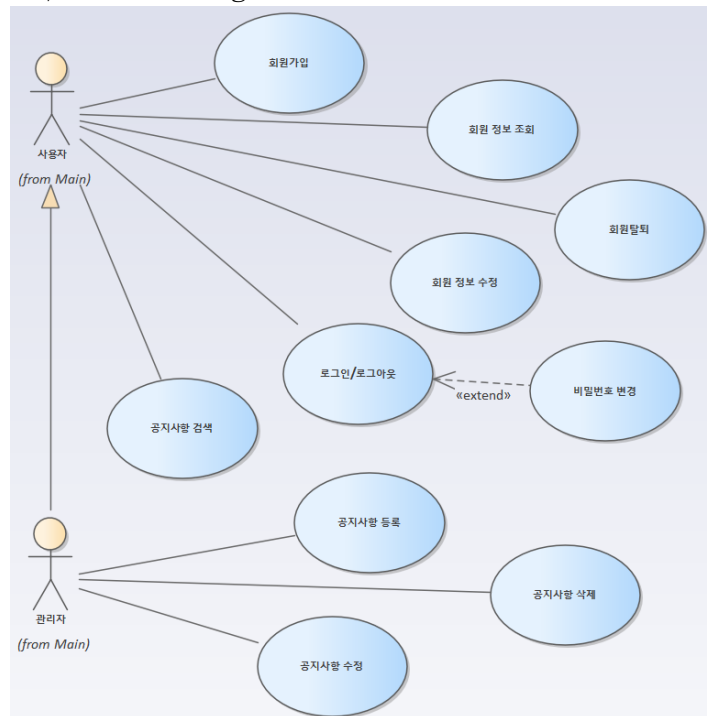
<그림 1> SSAFY HOME Main 관리

■ 주택정보 뉴스 관리 usecase Diagram



<그림 2> 주택정보 뉴스 관리

■ 기본 관리 Usecase Diagram

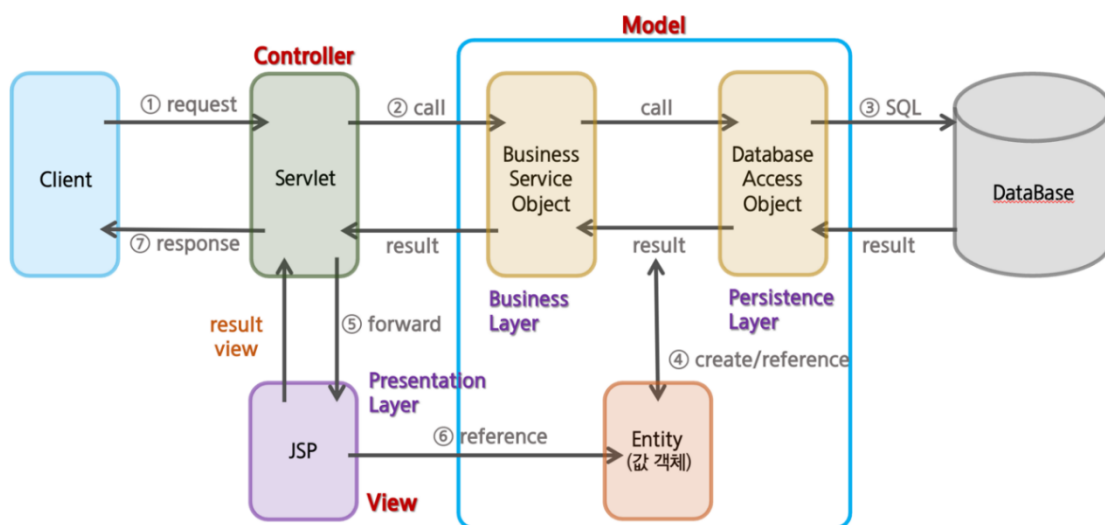


<그림 3> 기본 관리

1. 기본(필수) 기능

SSAFY_HOME 프로젝트를 구성하여 보자.

MVC 아키텍처를 이용하여 클래스를 설계하고 구현하여 보자.



<그림 4> MVC 아키텍처

1) 메인페이지 및 실거래가 조회 기능

① 요구사항 번호 : F501

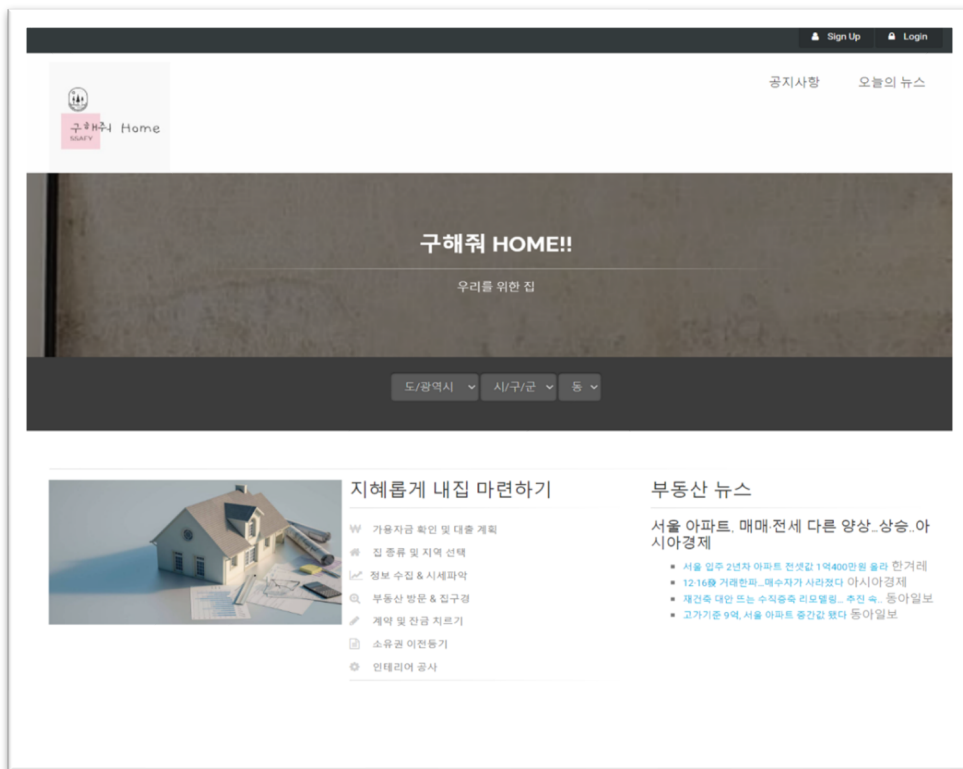
- 주택 실거래가 정보 수집

◆ 국토교통부 : 데이터 가공 후 DB에 저장해야 한다.(차후 반영)

◆ 실거래가 정보 제공을 위한 다양한 데이터를 수집 가공하여 제공할 수 있어야 한다.

② 요구사항 번호 : F502

- 사용자 편의성을 고려한 메인페이지를 제공해야 한다

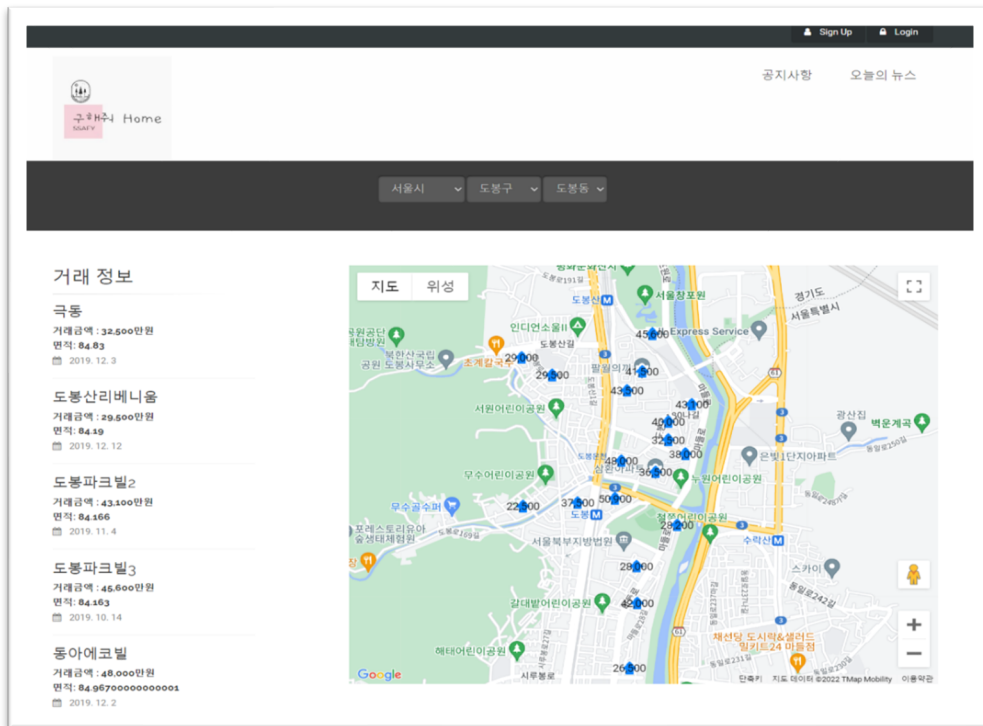


<그림 5> 메인 페이지

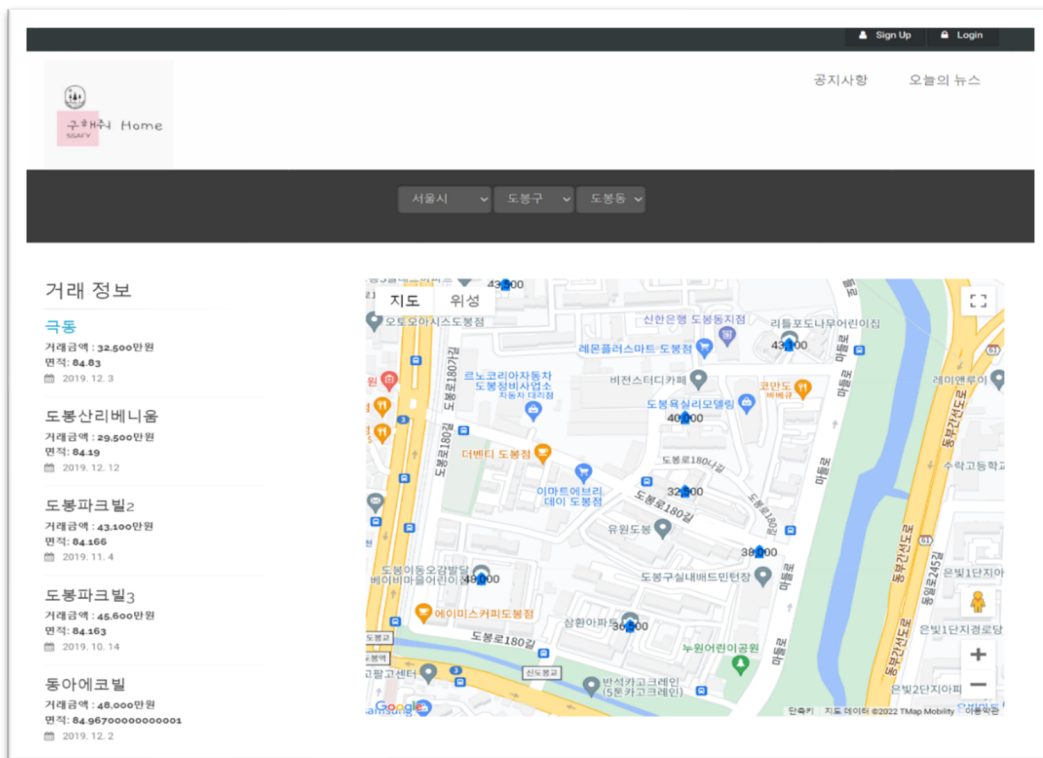
- 주택 실거래가 정보를 원하는 검색 정보에 따라 검색 결과 데이터 제공을 할 수 있어야 한다.

◆ 사용자가 지정한 법정동의 실거래가 데이터를 DB에 저장하고 조회하여 제공할 수 있어야 한다.

- ◆ 지도에서 주택/아파트 선택 시에 상세 거래정보 데이터를 가져와 출력해야 한다.
- ◆ 사용자 편의성을 고려한 상세 검색 기준을 정하여 제공할 수 있어야 한다.



<그림 6> 동별 실거래가 조회 결과 페이지

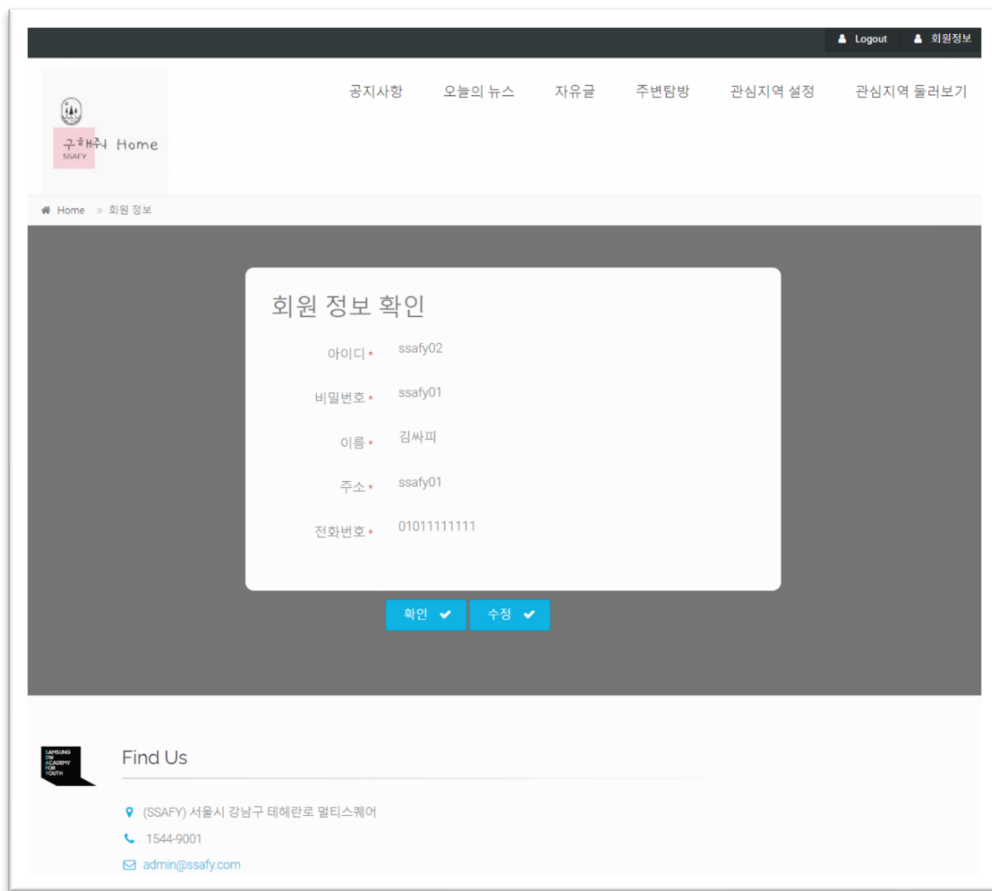


<그림 7> 아파트 상세 거래정보 페이지

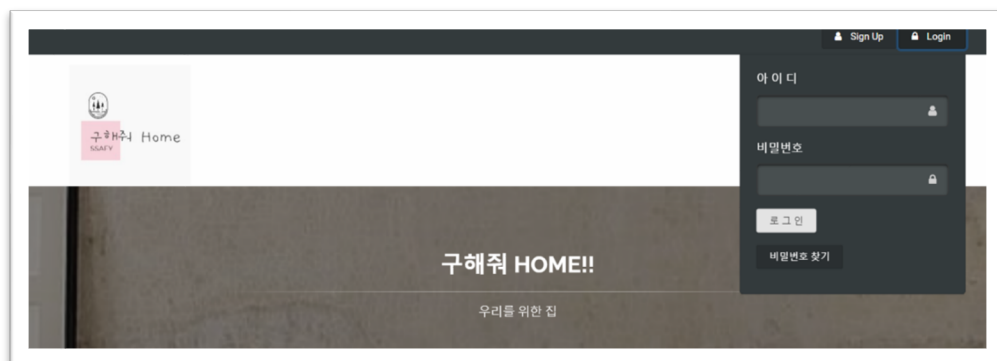
2) 회원 관리 기능

① 요구사항 번호: F512~F516

- 정상적으로 SSAFY_HOME 웹에 접속한 사용자는 본인이 회원 가입시 기재한 회원 정보를 확인, 수정, 삭제(탈퇴)가 가능하도록 Back-End 프로그램을 구현하여 보자.
- 아래의 화면이 잘 처리 되도록 클래스를 구현하여 보자.
- 회원 가입한 회원은 로그인/로그아웃 가능해야 한다.
- SSAFY_HOME 웹에 가입하지 않은 사용자를 위해 회원가입 화면과 로그인 한 사용자에게 보여주는 로그인 화면을 구현한다. 로그인한 사용자에게 보여주는 화면은 ‘관심지역 추가와 관심지역’ 메뉴가 추가된다.



<그림 8> 회원 정보 페이지



<그림 9> 로그인 페이지

Sign Up Login

구약재주 Home
SSAFY

공지사항 오늘의 뉴스

Home > 회원 가입

회원 가입

아이디 *

비밀번호 * 영문 숫자 포함 6자리 이상

이름 * User Name

주소 * address

전화번호 * 010-xxx-xxxx

등록 ✓

Find Us

(SSAFY) 서울시 강남구 테헤란로 멀티스퀘어

1544-9001

<그림 10> 회원가입 페이지

2. 추가 기능

위 필수 기능을 모두 구현했다면 추가 기능을 구현해보자. 추가기능의 예시로 비밀번호 찾기, 관심지역등록, 주변 환경, 주변 상가 조회 등을 고려할 수 있다.

1) 비밀번호 찾기

① 요구사항 번호 : F517

- 회원가입에 기재한 정보를 기반으로 비밀번호 분실 시 비밀번호를 찾을 수 있는 기능을 추가 제공한다. 이름, 아이디, 전화번호가 일치하면 해당 회원의 이메일로 임시 비밀번호를 알려준다.

The screenshot shows a web application interface for finding an ID. The main content area is a light gray box with the title '아이디 찾기'. It contains three input fields: '이름' (Name), '아이디' (ID), and '전화번호' (Phone Number). Each field has a small icon to its right: a person icon for name and ID, and a lock icon for the phone number. Below these fields is a blue button with the text '비밀번호 찾기' and a checkmark. The page has a dark header with 'Sign Up' and 'Login' links. The footer contains contact information under the heading 'Find Us'.

<그림 11> 비밀번호 찾기

2) 관심지역 등록

① 요구사항 번호 : F503

- 관심지역을 설정하여 언제든지 그 지역의 정보를 우선적으로 검색하는 기능을 제공한다.

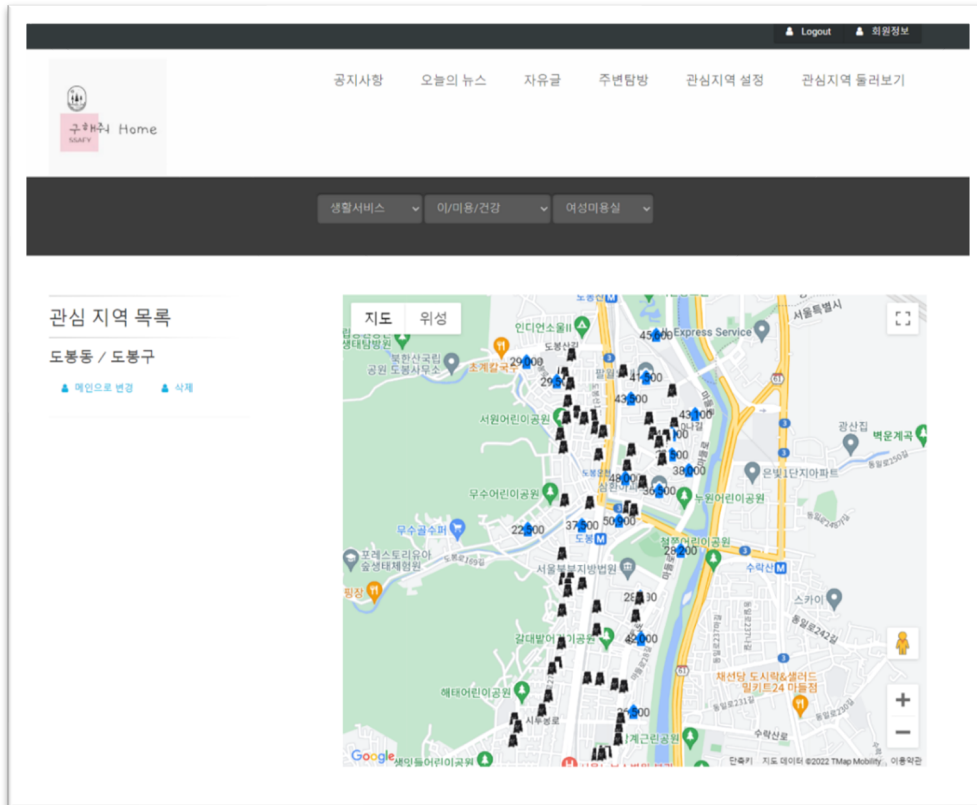
The screenshot displays the '관심 지역' (Interest Area) registration page. At the top, there's a navigation bar with links like '공지사항', '오늘의 뉴스', '자유글', '주변탐방', '관심지역 설정', and '관심지역 둘러보기'. The main content area features a form titled '관심 지역' with a sub-label '관심 지역 설정'. The form contains three dropdown menus for selecting a region: '도/광역시', '시/구/군', and '동'. Below these are two yellow buttons: '단기' (Short-term) and '등록' (Register). The breadcrumb trail at the top left shows 'Home > 관심 지역 등록'.

<그림 12> 관심 지역 등록 페이지

3) 관심지역 상가(상권) 정보

① 요구사항 번호 : F504~F505

- 공공데이터 포털 상가(상권) 정보 등을 활용하여 관심지역 주변의 상권 정보를 제공한다.

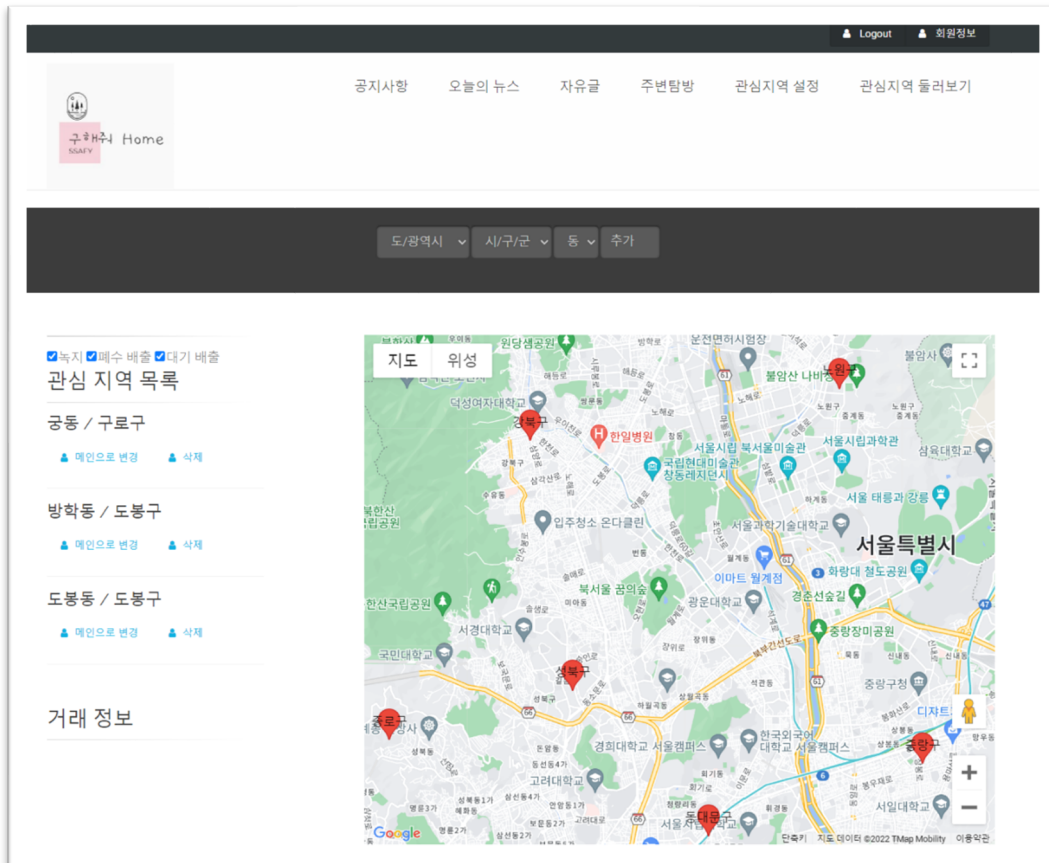


<그림 13> 관심지역 주변 상권 정보

4) 관심지역 주변 환경 정보

② 요구사항 번호 : F507

- 관심 지역 환경 정보(녹지 정보, 폐수 배출, 대기배출 정보 등)를 지도 혹은 팝업을 통해 제공할 수 있어야 한다.



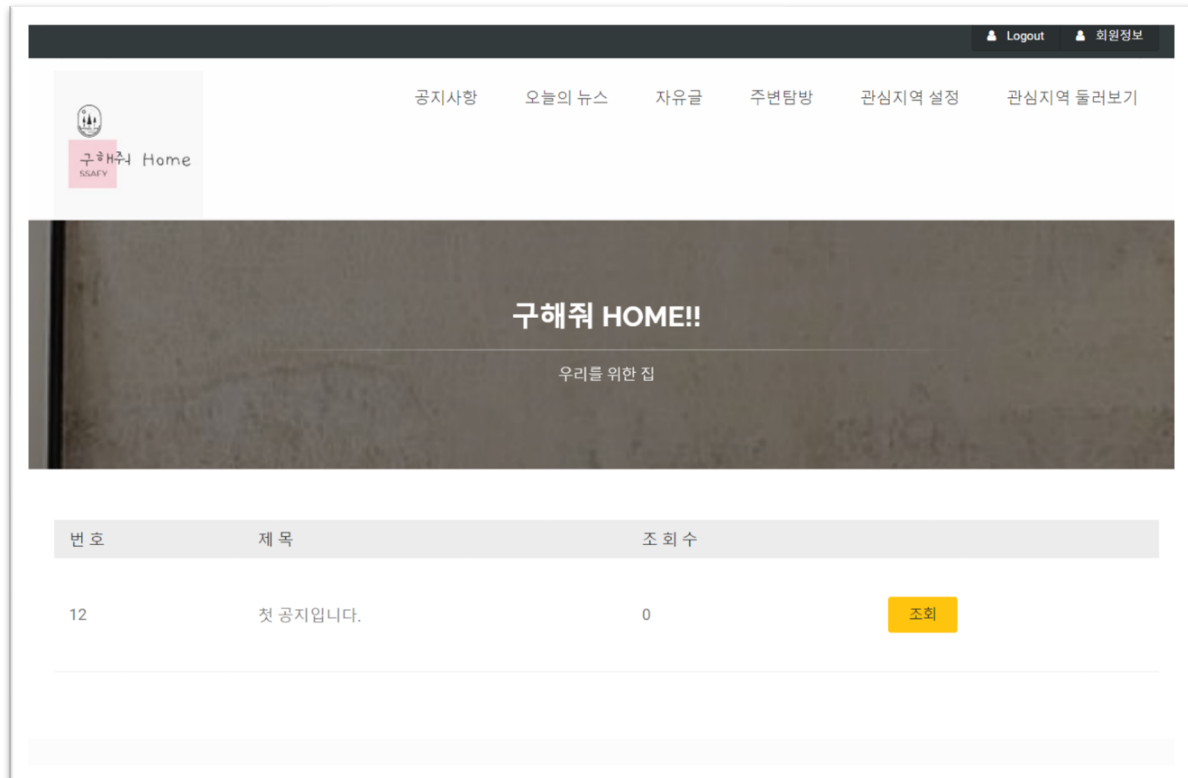
<그림 14> 관심지역 대기 오염 정보

3. 심화 기능

1) 커뮤니티 기능

① 요구사항 번호 : F511

- SSIFY_HOME 웹에 접속한 사용자를 위해 공지사항을 등록, 수정, 삭제, 조회할 수 있는 공지사항을 구현한다.



<그림 15> 공지사항 조회 페이지

1.5 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다.

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 다음과 같다.

- SSAFY_HOME 개선된 요구사항 목록
- SSAFY_HOME 개선된 Usecase Diagram
- SSAFY_HOME 개선된 Class Diagram
- SSAFY_HOME 구현한 Source
- README.md (실행 화면 캡처 및 구현 내용 설명)